1 Staunen als Erkenntnishaltung

Die erste Einheit führt nicht in eine Technik ein, sondern in eine Haltung. Bevor ein Wort über „Wissenschaft“ fällt, erleben die Studierenden an sich selbst, dass Wahrnehmung Konstruktion ist: Ein Pendel schwingt, und die haltende Hand hat „nichts getan“. Aus diesem Erlebnis entwickelt die Einheit den Begriff des Prediction Errors, die Unterscheidung von Belief und Alief und den didaktischen Dreiklang, der das ganze Semester trägt: *Staunen erzeugen – Erklärung suchen – Methode verstehen*.

Vorbereitung vor der Stunde: Ideomotor-Pendel

Eine Woche vorher

- ☐ Pendel für alle Teilnehmenden: je ein Faden von 40 cm mit Ring, Mutter (M8) oder kleinem Gewicht. 40 cm ist nach Cantergi u. a. (2021) die Länge mit der höchsten Erfolgsquote. Zehn Ersatzpendel einplanen.
- ☐ Optional Teil B (gemessenes Pendel): Pendel-App von der Website (`wissenschaftundzauberkunst.de/apps/ideomotor/`, für den Wettbewerb `/apps/ideomotor-online/`); die QR-Codes stehen auf der Folie „Dritte Kontrolle: messen". Die App braucht einmalig eine Sensorfreigabe auf dem Telefon, danach läuft sie offline.
- ☐ Selbst üben: Haltung (Ellbogen aufgestützt, Faden zwischen Daumen und Zeigefinger, Gewicht 1–2 cm über der offenen Handfläche) und den Sprechtext so lange, bis er ohne Blick auf Notizen sitzt.
- ☐ Hefte für das „Tagebuch des Staunens" beschaffen (A5, liniert) oder die Studierenden per Mail bitten, eines mitzubringen.

Handout und Übungsblatt

- ☐ Handout „Staunen als Erkenntnishaltung" sowie Übungsblatt LE 1 Teil A und Teil B je einmal pro Person kopieren (Druckvorlage `handouts.pdf`, Seiten zu LE 1). Teil A (Aufgaben 1 und 2) verrät die beiden Kontrollen nicht und liegt mit dem Pendel auf den Plätzen; Teil B (Hausaufgaben) wird erst in der Transferphase ausgeteilt.
- ☐ Für die Übung „Hypothesen sortieren" je Kleingruppe ein A3-Blatt mit drei Spalten *Staunen – Erklärung – Methode* vorbereiten.

Am Tag selbst

- ☐ Tische so stellen, dass jede Person den Ellbogen aufstützen kann.
- ☐ Tafel in zwei Felder teilen: links „Was ist passiert?" (Hypothesen), rechts bleibt frei für die Auflösung.
- ☐ Pendel *vor* der Begrüßung auf die Plätze legen – die Einheit beginnt ohne Vorrede.

Risiken und Plan B. Bei manchen Personen schwingt das Pendel kaum. Das ist kein Fehlschlag, sondern ein Datum: Diese Personen werden in der Hypothesenphase ausdrücklich gefragt, was bei ihnen anders war. Den Effekt *vor dem Debrief nicht auflösen*; die Beobachtungen mit geschlossenen Augen und aufgelegtem Unterarm sind Daten, die zuerst gesammelt und erst dann gedeutet werden.

Ablauf der Doppelstunde (90 Min.)

0–10 · Auftakt-Staunen. Ohne Vorrede das Pendel. Achsen wechseln (links–rechts, vor–zurück, Kreis). Die Aha-Pause von einigen Sekunden bewusst aushalten.

10–20 · Hypothesen sammeln. „Was ist gerade passiert?" Alle Erklärungen an die Tafel, noch ohne Bewertung. Danach die beiden Kontrollen nach Chevreul: Augen schließen, Unterarm auflegen. Die Beobachtungen notieren alle auf Übungsblatt Teil A, Aufgabe 2.

20–50 · Theorie-Input. Prediction Error und Predictive Processing; Belief und Alief; Staunen als epistemische Emotion; Auflösung des ideomotorischen Effekts und seine Aufklärungsgeschichte.

50–75 · Anwendung. Kleingruppen ordnen ihre Tafel-Hypothesen den Stufen *Staunen – Erklärung – Methode* zu und deuten die beiden Kontrollen (Übungsblatt Teil A, Aufgaben 1 und 2).

75–90 · Transfer und Semesterritual. Start des Tagebuchs des Staunens, Auftrag zum Kurzessay, Ausblick auf den Awe Walk. Übungsblatt Teil B (Aufgaben 3–5, Hausaufgaben) austeilen.

1.1 Staunmoment: Das Pendel

★ Staunmoment: Das Ideomotor-Pendel

Halten Sie den Faden zwischen Daumen und Zeigefinger, den Ellbogen auf dem Tisch. Das Gewicht hängt ruhig über Ihrer offenen Hand.
Bewegen Sie nichts. Denken Sie nur: links – rechts, links – rechts.

Nach 20–40 Sekunden: *Jetzt vor – zurück.* Dann: *Jetzt im Kreis.*

Was ist gerade passiert?

- sammeln Sie *alle* Erklärungen – ohne sie zu bewerten
- Wer hat das Pendel bewegt? Woher wissen Sie das?
- Bei wem hat es nicht funktioniert? Was war bei Ihnen anders?

Zwei Kontrollen

- **Augen schließen** und weitermachen: Was passiert mit dem Ausschlag?
- **Unterarm auflegen**, nur die Fingerspitzen bleiben frei: Was passiert jetzt?
- beide Beobachtungen sind *Daten* – erst sammeln, dann deuten

Die beiden Kontrollen gehen auf Michel-Eugène Chevreul zurück, der das angeblich „hellsichtige" Pendel 1833 auf genau diese Weise prüfte (Chevreul 1854). Bei den meisten Personen wird der Ausschlag mit geschlossenen Augen kleiner oder die Achse driftet, mit aufgelegtem Unterarm bricht der Effekt weitgehend zusammen. Damit liegen nach zehn Minuten zwei echte Befunde auf dem Tisch, die jede Erklärung erfüllen muss.

Dritte Kontrolle: messen

- die Pendel-App misst, wie viel *echte* Bewegung Ihr Telefon macht, während die Scheibe schwingt
- einmal „Sensoren freigeben", dann kalibrieren

Ideomotor-Pendel
wissenschaftundzauberkunst.de/apps/ideomotor/

Online-Wettbewerb
wissenschaftundzauberkunst.de/apps/ideomotor-online/

Die Einzelfassung misst getrennt nach Verschieben (Millimeter) und Kippen (Grad), wie viel reale Bewegung nötig war, um die Scheibe in Schwingung zu versetzen. In der Online-Fassung eröffnet die Lehrperson einen Raum; die Anzeigetafel für den Beamer zeigt einen eigenen QR-Code mit dem Raumcode, und es gewinnt, wer mit der geringsten echten Bewegung den größten Ausschlag erzielt.

1.2 Was ist Wissenschaft?

Die Frage, was Wissenschaft sei, wird in dieser Einheit nicht mit einer Definition eröffnet, sondern mit dem Erlebnis, das ihr historisch vorausgeht. Platon lässt Sokrates im *Theaitetos* sagen, das Staunen sei der Anfang der Philosophie (Platon 1994), und Aristoteles greift den Gedanken in der *Metaphysik* auf: Aus dem Staunen heraus hätten die Menschen zu philosophieren begonnen, weil sie ihre Unwissenheit bemerkten (Aristoteles 1989).

Staunen als Anfang

- *thaumazein*: Staunen ist der Anfang der Philosophie (Platon, Aristoteles)
- Staunen heißt: ich *bemerke*, dass mein Modell der Welt nicht passt
- Wissenschaft ist die geordnete Form, mit diesem Bemerken umzugehen

Arbeitsdefinition

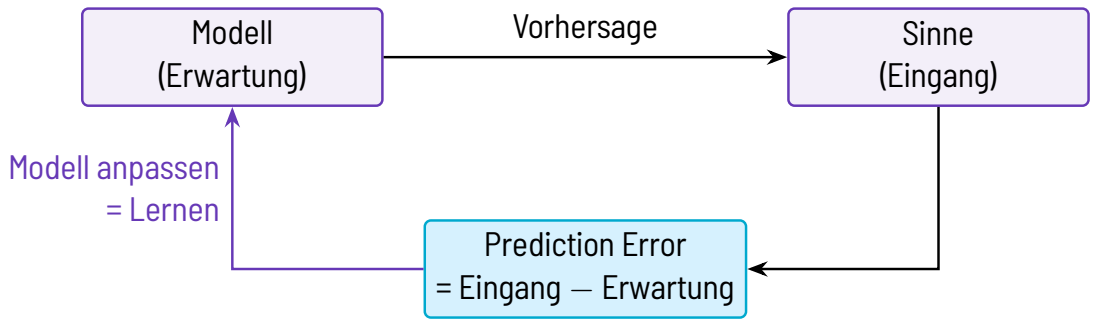
Definition 1.1 Wissenschaft ist ein methodisch geregeltes Verfahren, Behauptungen über die Welt so zu prüfen, dass andere die Prüfung nachvollziehen und wiederholen können – und dass die Behauptung an der Prüfung scheitern kann.

- *methodisch*: das Vorgehen ist offengelegt
- *intersubjektiv*: andere kommen mit derselben Methode zum selben Befund
- *fallibel*: jedes Ergebnis ist vorläufig

1.3 Prediction Error: warum Überraschung lernen lässt

Die Neurowissenschaft beschreibt das Gehirn heute weniger als Empfänger von Reizen denn als Vorhersagemaschine. Nach dem Ansatz des *Predictive Processing* erzeugt es fortlaufend Erwartungen darüber, was die Sinne als Nächstes melden werden, und verarbeitet vor allem die Abweichung zwischen Erwartung und Eingang, den *Prediction Error* (Clark 2016; Friston 2010). Wahrnehmung ist in diesem Bild eine „kontrollierte Halluzination", die von den Sinnesdaten laufend korrigiert wird (Seth 2021). Lernen findet dort statt, wo die Korrektur nötig wird.

Das Gehirn als Vorhersagemaschine



Was das für das Pendel heißt

- Erwartung: „Meine Hand steht still, also bewegt sich das Pendel nicht."
- Eingang: das Pendel schwingt deutlich
- der Fehler ist groß – und er *fühlt* sich an: das ist Staunen
- Lernen beginnt erst, wenn wir das Modell ändern, statt den Befund wegzuerklären

Staunen als epistemische Emotion

- Awe-Forschung: Staunen entsteht bei *Weite* (etwas übersteigt den Bezugsrahmen) und *Anpassungsbedarf* (das Modell muss geändert werden) (Keltner und Haidt 2003)
- Neugier entsteht aus einer bemerkten *Informationslücke* (Loewenstein 1994)
- Staunen ist damit kein Beiwerk, sondern der Moment, in dem Lernbereitschaft entsteht

Bayesianisch gelesen

- überraschend ist, was unter den eigenen Hintergrundannahmen unwahrscheinlich war
- eine Überraschung *entwertet* diese Hintergrundannahmen – sie zeigt, wo das Modell revidiert werden muss (Horwich 1982)
- Faustregel für das Semester: **Je größer die Überraschung, desto mehr lernt man über die eigenen Annahmen.**

1.4 Belief und Alief

Nach der Auflösung wissen alle, dass sie selbst das Pendel bewegt haben. Trotzdem schwingt es beim nächsten Versuch wieder, und es fühlt sich wieder so an, als täte es das von allein. Die Philosophin Tamar Gendler hat für diesen Zustand den Begriff *Alief* geprägt: eine automatische, körpernahe Reaktionsbereitschaft, die neben der bewussten Überzeugung (*Belief*) weiterläuft und ihr widersprechen kann (Gendler 2008). Für das wissenschaftliche Arbeiten ist der Unterschied zentral: Eine Überzeugung lässt sich durch ein Argument ändern, eine Alief nicht. Gegen Aliefs helfen nur Verfahren, die nicht vom eigenen Erleben abhängen.

Zwei Arten, etwas zu „glauben“

Belief	**Alief**
bewusste Überzeugung „Ich weiß, dass ich das Pendel bewege.“ durch Argumente änderbar	automatische Reaktionsbereitschaft „Es fühlt sich an, als schwinge es von allein.“ durch Argumente kaum änderbar

- Konsequenz: dem eigenen Erleben misstrauen heißt nicht, es zu leugnen – sondern es zu *messen*

1.5 Auflösung: der ideomotorische Effekt

Der Effekt heißt *ideomotorisch*: Die bloße Vorstellung einer Bewegung erzeugt minimale Innervationen in der Muskulatur, auch ohne Handlungsvorsatz und unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Die Bewegung ist real und messbar; nur ihre Urheberschaft wird nicht bewusst repräsentiert. Die Aufklärungsgeschichte dieses Effekts ist zugleich eine kleine Geschichte der experimentellen Methode.

Drei Schritte der Aufklärung

- **Chevreul (1833/1854):** Glasplatte, Stütze, Augenbinde – die Ursache liegt in der Hand, gesteuert über die Erwartung, rückgekoppelt über das Auge (Chevreul 1854)
- **Carpenter (1852):** Begriff des *ideomotorischen Prinzips* – Vorstellungen lösen Muskelaktivität aus (Carpenter 1852)
- **Faraday (1853):** ein Zeigerinstrument zum Tischrücken zeigt: die Hände schieben; sobald die Personen den Zeiger sehen, hört die Bewegung auf (Faraday 1853)

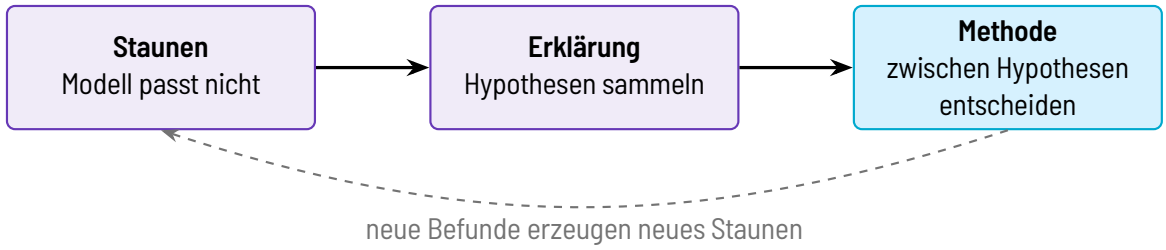
Was wir daraus lernen

- Faraday hat nicht besser argumentiert, er hat einen **besseren Apparat** gebaut
- Grundfigur wissenschaftlicher Kontrolle: eine Rückmeldung, die das Unbewusste sichtbar macht
- derselbe Mechanismus steckt in Wünschelruten, Muskeltests und „gestützter Kommunikation" – wir begegnen ihm in LE 4 und LE 5 wieder

1.6 Der Dreiklang des Semesters

Jede Lehreinheit dieses Moduls folgt demselben Muster. Ein Staunmoment erzeugt eine Informationslücke; die Gruppe sucht Erklärungen; aus der Frage, wie man zwischen den Erklärungen entscheiden könnte, wird eine Methode. Das Pendel hat diesen Weg heute einmal vollständig durchlaufen.

Staunen – Erklärung – Methode



- Pendel: *Staunen* (es schwingt) – *Erklärung* (Magnetfeld? Luftzug? ich selbst?) – *Methode* (Augen zu, Arm auflegen, messen)

Merke

Wissenschaft beginnt nicht mit der Antwort, sondern mit dem Bemerken, dass das eigene Modell nicht passt. Das Gefühl, recht zu haben, ist kein Befund – die Methode, es zu prüfen, schon.

1.7 Übung in der Stunde

Hypothesen sortieren (Kleingruppen, 20 Min.)

- Übertragen Sie die Tafel-Hypothesen auf Ihr A3-Blatt
- Ordnen Sie jede Aussage einer Stufe zu: Staunen, Erklärung oder Methode
- Für jede Erklärung: Mit welcher Beobachtung könnte man sie *widerlegen*?

Hinweis für Lehrende

Typische Hypothesen und ihre Prüfung: „Magnetismus" (Prüfung: Pendel aus Kunststoff, Glasplatte nach Chevreul), „Luftzug" (Prüfung: Pendel unter einer Glasglocke, Richtung wechselt mit dem *Gedanken*, nicht mit dem Raum), „ich selbst" (Prüfung: Unterarm auflegen, App-Messung). Die Gruppe soll sehen, dass jede Hypothese einen Test nahelegt, der sie scheitern lassen kann – das ist die Brücke zu LE 5.

1.8 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- den Begriff *Staunen* wissenschaftstheoretisch verorten
- erläutern, warum ein Prediction Error Lernen auslöst
- Belief und Alief unterscheiden und an einem Beispiel erklären
- eigene Vorannahmen als prüfbare Hypothesen formulieren

Bis zur nächsten Woche

- **Tagebuch des Staunens** beginnen: jede Woche ein Staunerlebnis, verknüpft mit einem wissenschaftlichen Begriff
- **Kurzessay** (500 Wörter): „Beschreiben Sie ein Erlebnis, das Sie zum ersten Mal an einer Überzeugung zweifeln ließ. Was hat das mit Wissenschaft zu tun?"
- optional: **Awe Walk** – ein Spaziergang pro Woche mit dem Auftrag, Dinge zu bemerken, als sähe man sie zum ersten Mal (Sturm u. a. 2022)
- eine Frage mitbringen, die Sie *wirklich* beschäftigt (für LE 2)

Handout: Staunen als Erkenntnishaltung

Worum es heute ging. Ein Pendel schwingt über Ihrer Hand, obwohl Sie „nichts tun". Mit geschlossenen Augen wird der Ausschlag kleiner, mit aufgelegtem Unterarm verschwindet er fast. Sie selbst bewegen das Pendel – mit Muskelimpulsen unterhalb Ihrer Wahrnehmungsschwelle (ideomotorischer Effekt).

Kernbegriffe

Prediction Error Abweichung zwischen dem, was das Gehirn erwartet, und dem, was die Sinne melden. Große Abweichungen erleben wir als Überraschung; sie sind der Anlass, ein Modell zu ändern, also zu lernen.

Predictive Processing Modell der Wahrnehmung, nach dem das Gehirn fortlaufend Vorhersagen erzeugt und vor allem die Abweichungen verarbeitet (Clark 2016).

Belief bewusste Überzeugung, durch Argumente änderbar.

Alief automatische, körpernahe Reaktionsbereitschaft, die neben dem Belief weiterläuft (Gendler 2008).

Ideomotorischer Effekt die Vorstellung einer Bewegung erzeugt minimale, unbemerkte Muskelbewegungen (Carpenter 1852).

Der Dreiklang des Semesters

Staunen	Erklärung	Methode
Das Modell passt nicht.	Hypothesen sammeln, noch ohne Bewertung.	Ein Verfahren finden, das zwischen den Hypothesen entscheidet.

Drei historische Kontrollen

- *Chevreul (1833):* Glasplatte, Armstütze, Augenbinde – die Ursache liegt in der Hand.
- *Carpenter (1852):* benennt das ideomotorische Prinzip.
- *Faraday (1853):* ein Zeiger macht das unbewusste Schieben beim Tischrücken sichtbar; wer den Zeiger sieht, schiebt nicht mehr.

Merke

Das Gefühl, recht zu haben, ist kein Befund. Wer dem eigenen Erleben misstraut, leugnet es nicht, sondern misst es.

Ihr Semesterritual: das Tagebuch des Staunens. Notieren Sie jede Woche ein Erlebnis, das Sie überrascht hat. Halten Sie fest: (1) Was habe ich erwartet? (2) Was ist passiert? (3) Welcher Begriff aus der Vorlesung passt dazu? Das Tagebuch ist Teil der Portfolioprüfung (20 %).

Zum Weiterlesen: Seth (2021), Kap. 1–4; Keltner und Haidt (2003).

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 1**

Übungsblatt A: Staunen, Erklärung, Methode

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Hypothesen sortieren

in der Stunde, Kleingruppe, 20 Min.

Übertragen Sie die Erklärungen von der Tafel in die Tabelle. Ordnen Sie jede einer Stufe zu und geben Sie für jede Erklärung eine Beobachtung an, die sie *widerlegen* würde. Die drei Stufen: *Staunen* (das eigene Modell passt nicht), *Erklärung* (eine Hypothese, noch ohne Bewertung), *Methode* (ein Verfahren, das zwischen Hypothesen entscheidet).

Aussage / Erklärung	Stufe	Was würde sie widerlegen?

Aufgabe 2: Zwei Bedingungen beobachten

in der Stunde, Einzelarbeit

Der Versuch wird in der Stunde unter zwei veränderten Bedingungen wiederholt.

1. Notieren Sie für jede Bedingung, was verändert wurde und was Sie beobachtet haben.
2. Welche Ihrer Erklärungen aus Aufgabe 1 wird dadurch gestützt, welche geschwächt?

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 1**

Übungsblatt B: Belief, Alief und das eigene Zweifeln

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Belief oder Alief?

Hausaufgabe

Ein *Belief* ist eine bewusste, durch Argumente änderbare Überzeugung, ein *Alief* eine automatische, körpernahe Reaktionsbereitschaft, die daneben weiterläuft. Nennen Sie zwei eigene Beispiele, in denen Ihr Wissen und Ihr Erleben auseinanderfallen (Beispiel: Sie wissen, dass eine Glasbrücke trägt, und trauen sich trotzdem nicht darauf). Welches Verfahren könnte Ihnen helfen, dem Wissen statt dem Erleben zu folgen?

Aufgabe 4: Kurzessay

Hausaufgabe, 500 Wörter, Abgabe bis LE 2

„Beschreiben Sie ein Erlebnis, das Sie zum ersten Mal an einer Überzeugung zweifeln ließ. Was hat das mit Wissenschaft zu tun?" Verwenden Sie mindestens zwei der Kernbegriffe dieser Einheit (Prediction Error, Predictive Processing, Belief, Alief, ideomotorischer Effekt).

Aufgabe 5: Vorbereitung auf LE 2

Hausaufgabe

Bringen Sie eine Frage mit, die Sie *wirklich* beschäftigt – aus Studium, Beruf oder Alltag. Sie wird in LE 2 zur Forschungsfrage geschärft.

Erwartungshorizont

Aufgabe 1: Mindestens eine Erklärung je Stufe; Widerlegungsbedingungen müssen beobachtbar sein („das Pendel schwingt auch bei aufgelegtem Arm" statt „es stimmt nicht"). Aufgabe 2: Bedingungen sind Augen schließen und Unterarm auflegen. Augen zu → visuelle Rückkopplung fehlt, Ausschlag sinkt; Arm auf → Muskelimpulse werden abgefangen. Beides spricht für die Hand als Ursache und schwächt alle Erklärungen, die eine Kraft außerhalb der Person annehmen. Aufgabe 3: Beispiele mit Höhenangst, Placebo, optischen Täuschungen; Verfahren = Messung, Protokoll, Blindbedingung.